

Carpeta de campo - Proyecto Invernadero

Docente: Ignacio Federico Traverso Raíz

Curso: 4° 4°

Integrantes: Alan Chamorro, Démian Correa, Juan Espeche, Matias Morillas

Descripción del proyecto: Este invernadero funciona a través de arduino, un protoboard (placa de pruebas), cables de conexión para energía negativa (GND o Ground) y energía positiva. Sensor de temperatura modelo LM35, sensor de humedad del suelo, estos dos sensores de Educabot y una pantalla LCD 16 x 2 (I2C). Lo que va a ser el invernadero es detectar la humedad del suelo y la temperatura para saber si tiene que regar las plantas o no. Por ejemplo, en el caso de que la tierra esté seca el invernadero va a regar las plantas o planta que esté.

26/09/2025

Empezamos el proyecto con la idea de hacer un invernadero para gente que esté con necesidad de esta herramienta para sus plantas.

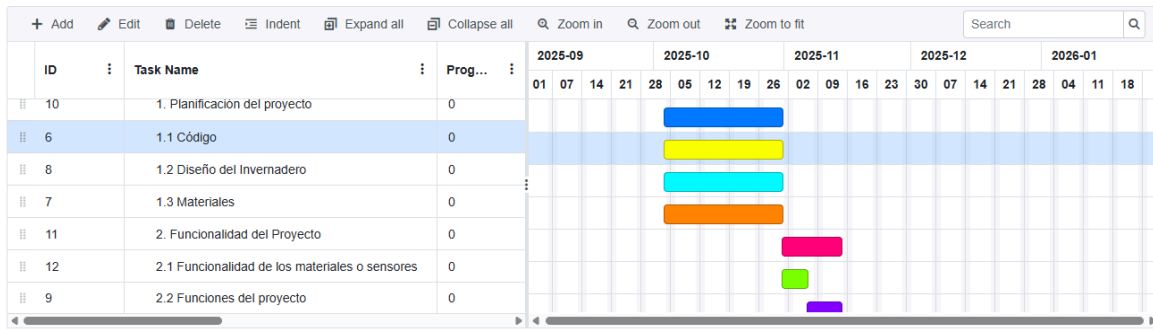
La idea es simple. Es un invernadero que puede ir tranquilamente en las raíces de una planta o mismo en su tierra antes de ser plantada. Antes de todo esto, vimos algunos videos en youtube sobre la creación del esquema en Tinkercad y también algún diseño físico creado por SalvaTronic.

<https://www.youtube.com/watch?v=odD9rxlVZns>

<https://www.youtube.com/watch?v=mtfQvV8-1qY&t=182s>

3/10/2025

Estuvimos haciendo el diagrama de Gantt, planificando qué se va a hacer del proyecto y cuánto tiempo del mismo. Hoy vimos más acerca del proyecto, empezamos con el diagrama GANTT y lo que tenemos que entregar para el proyecto y para la aprobación del proyecto y de la materia. Investigamos qué sensores puede llegar a tener nuestro invernadero, que materiales puede llegar a tener y demás. También qué datos puede llegar a mostrar: Temperatura, Humedad del ambiente, Humedad del suelo, Brillo, Salud del cultivo (puede ser que estos últimos dos no estén).



10/10/2025

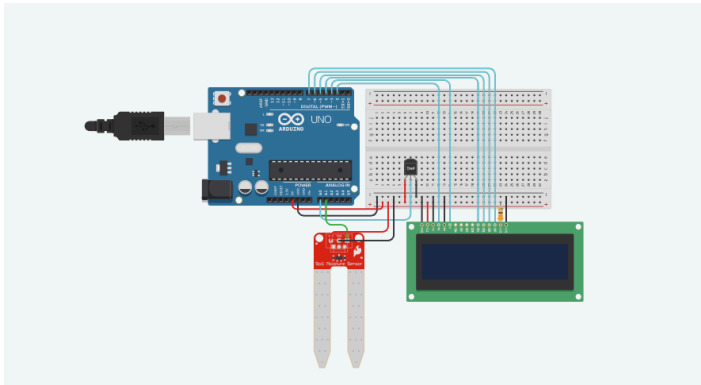
Investigamos qué más podríamos añadir al invernadero

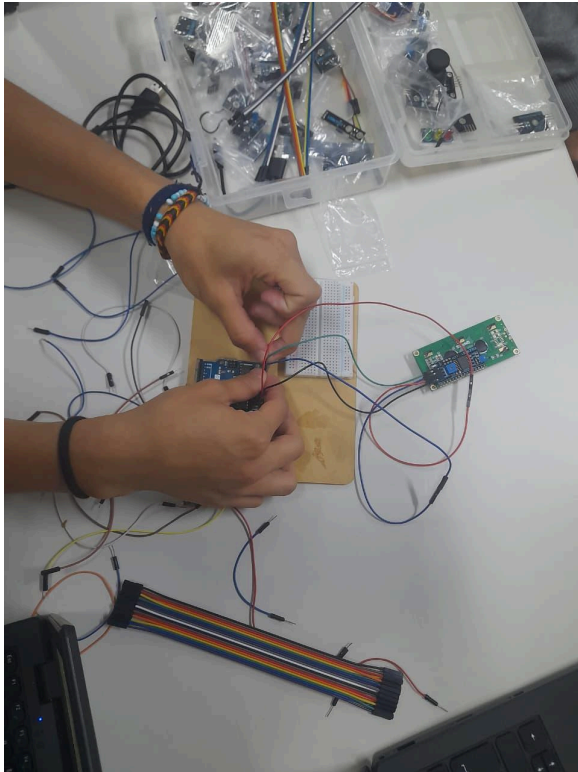
31/10/2025

Hoy investigamos más sobre nuestro esquema para implementar y sumar más cosas que pueda mostrar nuestro proyecto. Vimos por youtube la implementación de una pantalla LCD 16x2 para que muestre datos de la planta y, si es posible sobre, su estado. Por ahora pudimos hacer que muestre la humedad del suelo de la tierra e investigamos si también se puede de la temperatura.

7/11/2025

Empezamos a armar el esquema físicamente del arduino haciendo pruebas.

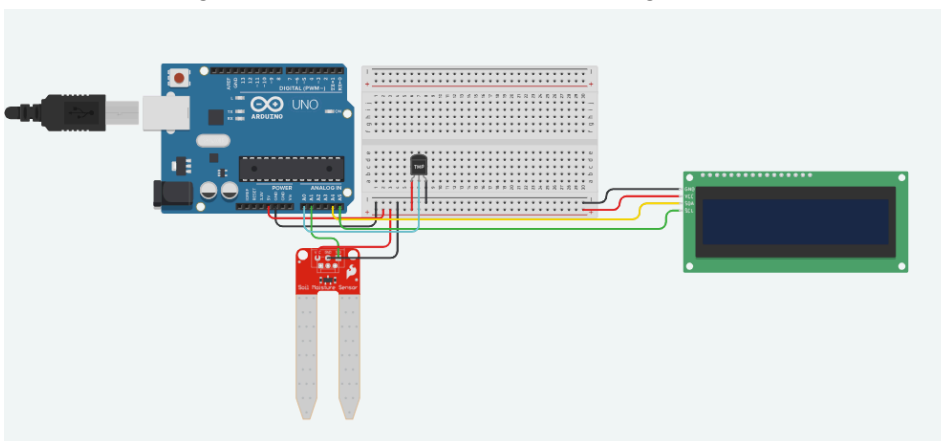




14/11/2025

Hicimos modificaciones en el esquema del arduino:

- modificamos el código y arreglamos fallas del mismo
- Cambiamos de un "LCD 16x2" común a un "LCD 16x2 (I2C)" haciendo más simples ya sea el esquema como también el código.
- Sacamos varios cables innecesarios que se conectaban al antiguo LCD
- Ahora el LCD dice cuánta temperatura hay y si es estable, cosa que antes no hacía (Si la temperatura llega a ser inestable, entonces se riega.)



También armamos el esquema físicamente para probarlo

